

Unidad Temática: Del Grafito al Diseño con IA

La Evolución de la Herramienta en el Diseño Industrial

VARGAS DE LA LLATA, Francisco

Autor del material: Basado en transcript de clase y ampliado con fuentes técnicas e históricas **Duración sugerida:** 6-8 sesiones (12-16 horas) **Nivel:** Maestría / Posgrado en Diseño Industrial

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

1. Rastrear la evolución histórica de las herramientas de diseño: del dibujo manual con grafito al diseño paramétrico, generativo y con IA.
2. Entender los hitos técnicos (Sketchpad 1963, Pro/Engineer 1987, BIM, Grasshopper, VR/AR, gemelos digitales y enjambres robóticos).
3. Analizar cómo cada salto tecnológico cambió la ontología del diseño (de líneas muertas a reglas vivas y sistemas inteligentes).
4. Reflexionar sobre el rol del diseñador humano en la era de la inteligencia colaborativa (director de orquesta vs. ingeniero de prompts).
5. Evaluar las implicaciones éticas, creativas y laborales del diseño asistido por IA.

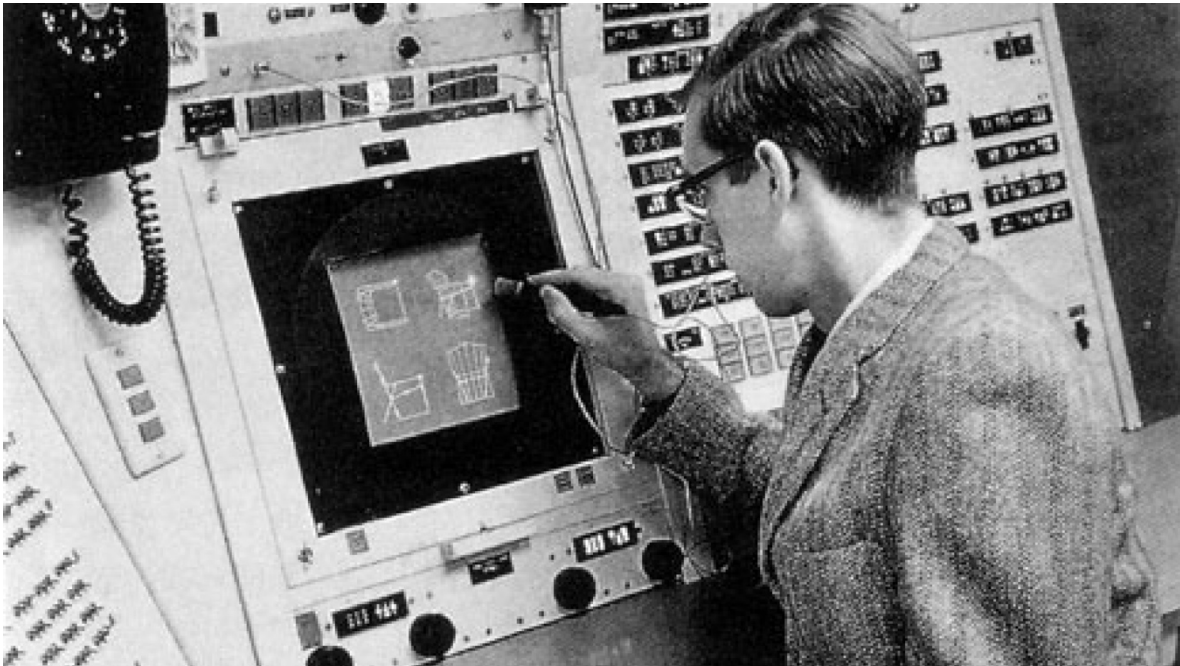
Palabras clave: CAD/CAM, diseño paramétrico, BIM, diseño generativo, realidad virtual térmica, gemelos digitales, multi-agente IA, enjambres robóticos, autoría en la era de la IA.

1. Introducción: Del Olor a Grafito al Código que Construye Realidad

Imagina una sala de los años 50: olor a grafito, goma de borrar y café frío. Decenas de delineantes inclinados sobre enormes tableros, manejando reglas, compases y metros de papel de calco. Un error en la curvatura de una viga significaba tirar todo y empezar de cero.

Hoy, en cambio, enjambres de robots autónomos imprimen estructuras en 3D guiados por algoritmos que simulan 50 años de comportamiento climático, todo a partir de un boceto generado por IA.

Imagen 1: Sala de delineantes tradicional (años 50)

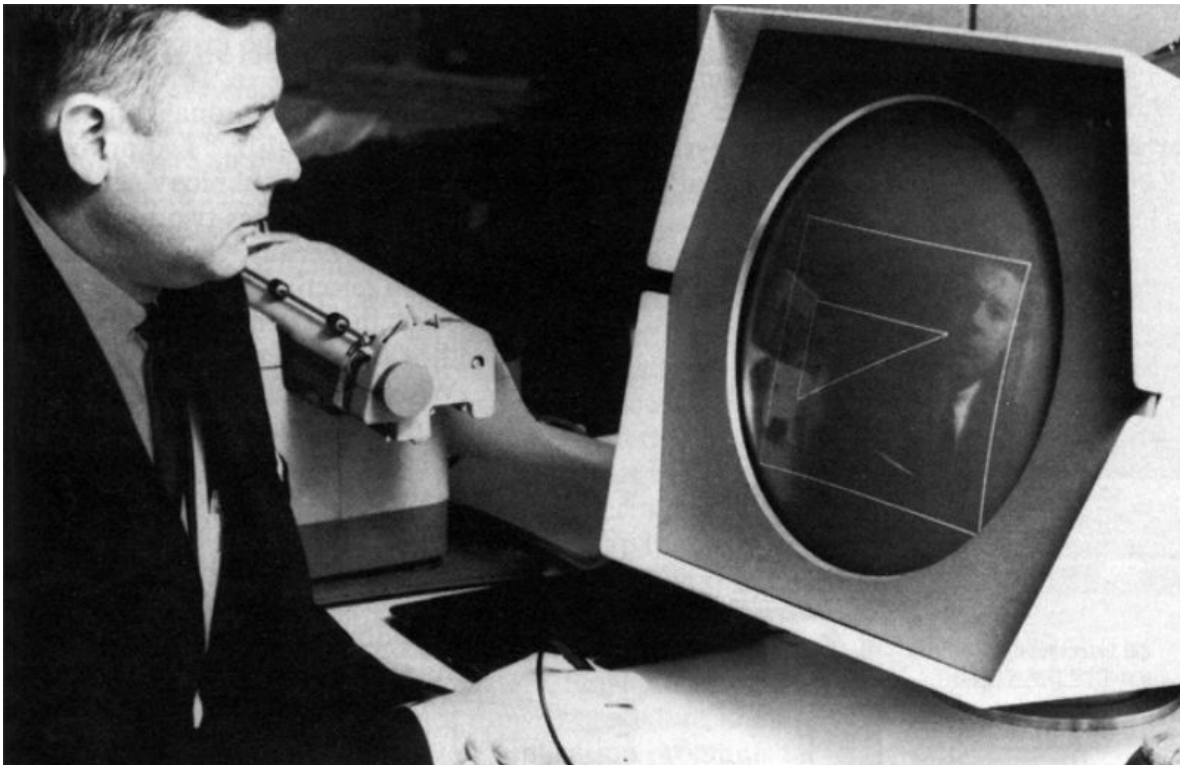


bimaplus.org

The very beginning of the digital representation - Ivan Sutherland Sketchpad - BIM A+

Caption: Sala de dibujo de los años 50. Trabajo manual, paciencia infinita y precisión con lápiz y regla. El cuello de botella humano era evidente.

Imagen 2: Ivan Sutherland con Sketchpad (1963)



vintag.es

Sketchpad of Ivan Sutherland: This Amazing Footage Shows What CAD Looked Like 55 Years Ago! ~ Vintage Everyday

Caption: Ivan Sutherland usando el lápiz óptico en Sketchpad, el primer programa de CAD de la historia. Nace el dibujo digital.

2. Orígenes Militares y Aeroespaciales del CAD/CAM

El CAD no nació en estudios de arquitectura. Surgió en la industria de defensa y aeroespacial durante la Guerra Fría.

- **Patrick Hanratty (1957):** Desarrolla el primer sistema CAD/CAM (PRONTO).
- **Boeing 727 (1961):** Usaron una fresadora gigante con punta de diamante para grabar líneas matemáticas directamente sobre placas de aluminio. El ordenador ya no solo dibujaba: controlaba la fabricación física.

Imagen 3: Grabado con diamante en placa de aluminio (Boeing 1961)



classcentral.com

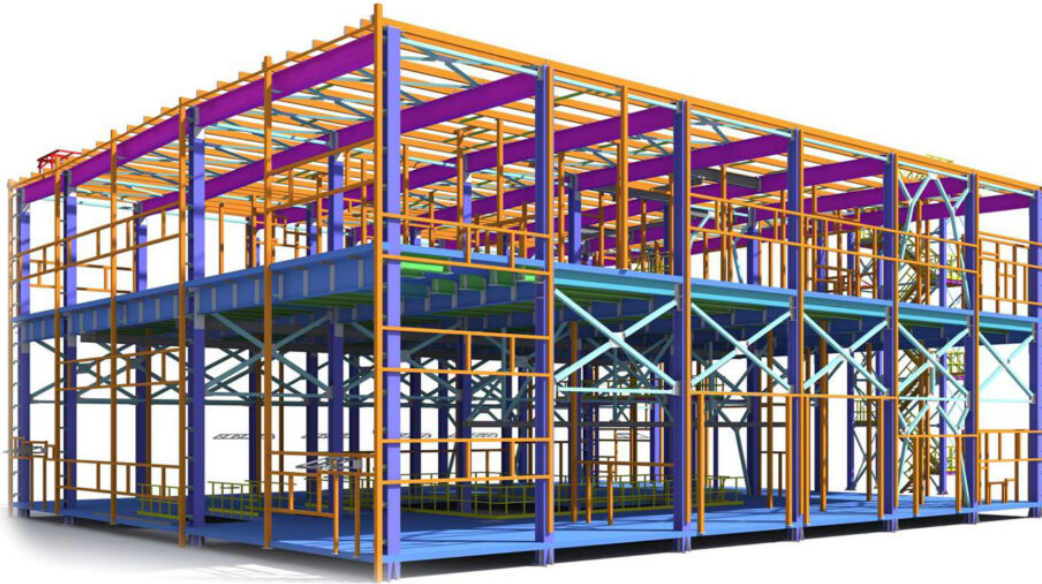
Online Course: Grasshopper: Generative Design for Architecture from LinkedIn Learning | Class Central

Caption: Máquina fresadora con punta de diamante grabando datos numéricos directamente en metal. Nace el CAM (fabricación asistida por ordenador).

3. La Democratización: De los Mainframes a los PCs

Durante décadas, los sistemas eran prohibitivos (millones de dólares). La llegada de los ordenadores personales y **AutoCAD (1982)** lo cambió todo: un estudio pequeño podía tener la misma precisión que Boeing.

Imagen 4: Interfaz temprana de AutoCAD (años 80)



kenanmar.com

What is Building Information Modeling (BIM)?

Caption: AutoCAD democratizó el diseño 2D. De repente, cualquier estudio podía trabajar con precisión milimétrica.

4. El Gran Salto Conceptual: Diseño Paramétrico y Generativo

- **Pro/Engineer (1987):** Introduce el diseño paramétrico. El dibujo ya no son líneas muertas, sino un sistema de reglas matemáticas vivas.
- **Grasshopper + Rhino (2007):** Diseño algorítmico. El diseñador programa reglas y el software genera formas orgánicas imposibles de dibujar a mano.

Imagen 5: Grasshopper – Diseño generativo



medium.com

How Generative AI is Redefining Architectural Creativity and Efficiency | by Productive Stack | Medium

Caption: Grasshopper (plug-in de Rhino). El diseñador ya no dibuja formas: programa reglas y el algoritmo genera geometría compleja.

5. BIM, Gemelos Digitales y Realidad Inmersiva

BIM (Building Information Modeling) transforma el modelo 3D en una base de datos viva: clic en una pared y sabes quién fabricó los ladrillos, su resistencia y cuánto calor pierde.

Realidad Virtual / Aumentada y Gemelos Digitales:

- Puedes sentir calor solar en una simulación térmica.
- Escuchar la acústica real antes de construir.
- Obreros con gafas AR viendo tuberías virtuales a través de paredes reales.

Imagen 6: Ejemplo de BIM con capas de información



bioneers.org

Elevating Nature: Milan's Bosco Verticale - Bioneers

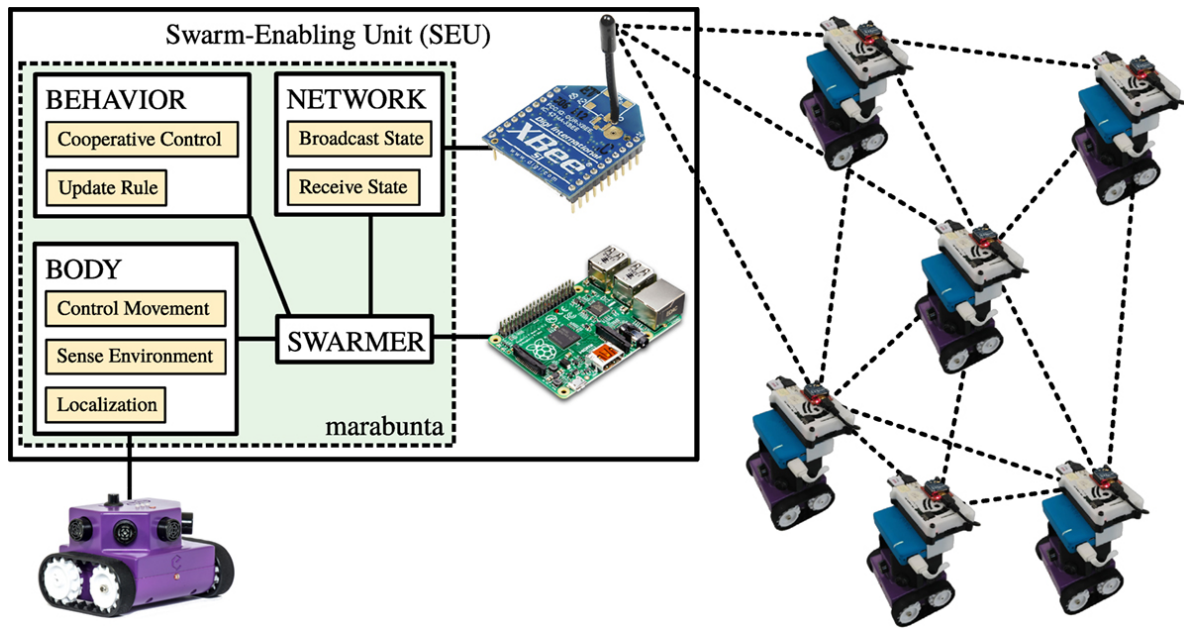
Caption: Modelo BIM completo. El edificio digital contiene datos reales de materiales, costos y comportamiento.

6. La Frontera Actual: IA Generativa y Enjambres Robóticos

Hoy usamos IA para generar renders fotorealistas en segundos a partir de un boceto simple. Herramientas multi-agente permiten que el diseñador dirija un equipo de IAs especializadas (estructural, ambiental, estética, normativa).

En construcción: enjambres de robots autónomos que se comunican y adaptan en tiempo real.

Imagen 7: Ejemplo de diseño generativo orgánico con IA



frontiersin.org

Frontiers | Swarm-Enabling Technology for Multi-Robot Systems

Caption: Render generado por IA de una estructura orgánica optimizada. Formas que un humano jamás habría imaginado manualmente.

Imagen 8: Enjambre de robots autónomos en obra



techcrunch.com

Swarmbotics founders grew 'obsessed with robot swarms' and now plan to bring them to the battlefield | TechCrunch

Caption: Robots colaborativos (swarm robotics). Aprendizaje por refuerzo multi-agente: se comunican y adaptan sin intervención humana constante.

7. Reflexión Final y Pregunta Potente

Hemos pasado de raspar aluminio con diamantes para obligar a la máquina a ser precisa, a que la máquina diseñe, optimice y construya con geometrías imposibles para la mano humana.

Pregunta para discusión y proyecto final: Si una IA y un enjambre de robots diseñan y construyen de forma autónoma una instalación que se repara a sí misma, ¿de quién es realmente la autoría de la obra? ¿Llegará el día en que el diseñador humano se sienta como un simple invitado en un mundo construido por algoritmos? ¿O seguiremos siendo el director de orquesta de una inteligencia colaborativa?

Actividades Prácticas Sugeridas

1. **Análisis histórico:** Compara un dibujo manual de los 50 con un modelo paramétrico actual y explica el cambio ontológico.
2. **Proyecto generativo:** Usa Grasshopper o una herramienta de IA para generar 10 variaciones de un objeto (silla, lámpara) a partir de reglas simples.
3. **Debate ético:** ¿Es ético delegar la resolución física del mundo a la IA? ¿Qué rol debe conservar el diseñador humano?

Bibliografía recomendada

- Hanratty, P.J. (1957). Primeros sistemas CAD/CAM.
- Sutherland, I. (1963). Sketchpad.
- Browning, W. et al. (2014). The 14 Patterns of Biophilic Design (para contraste).
- Documentación técnica de Grasshopper, BIM y multi-agent reinforcement learning (MARL).